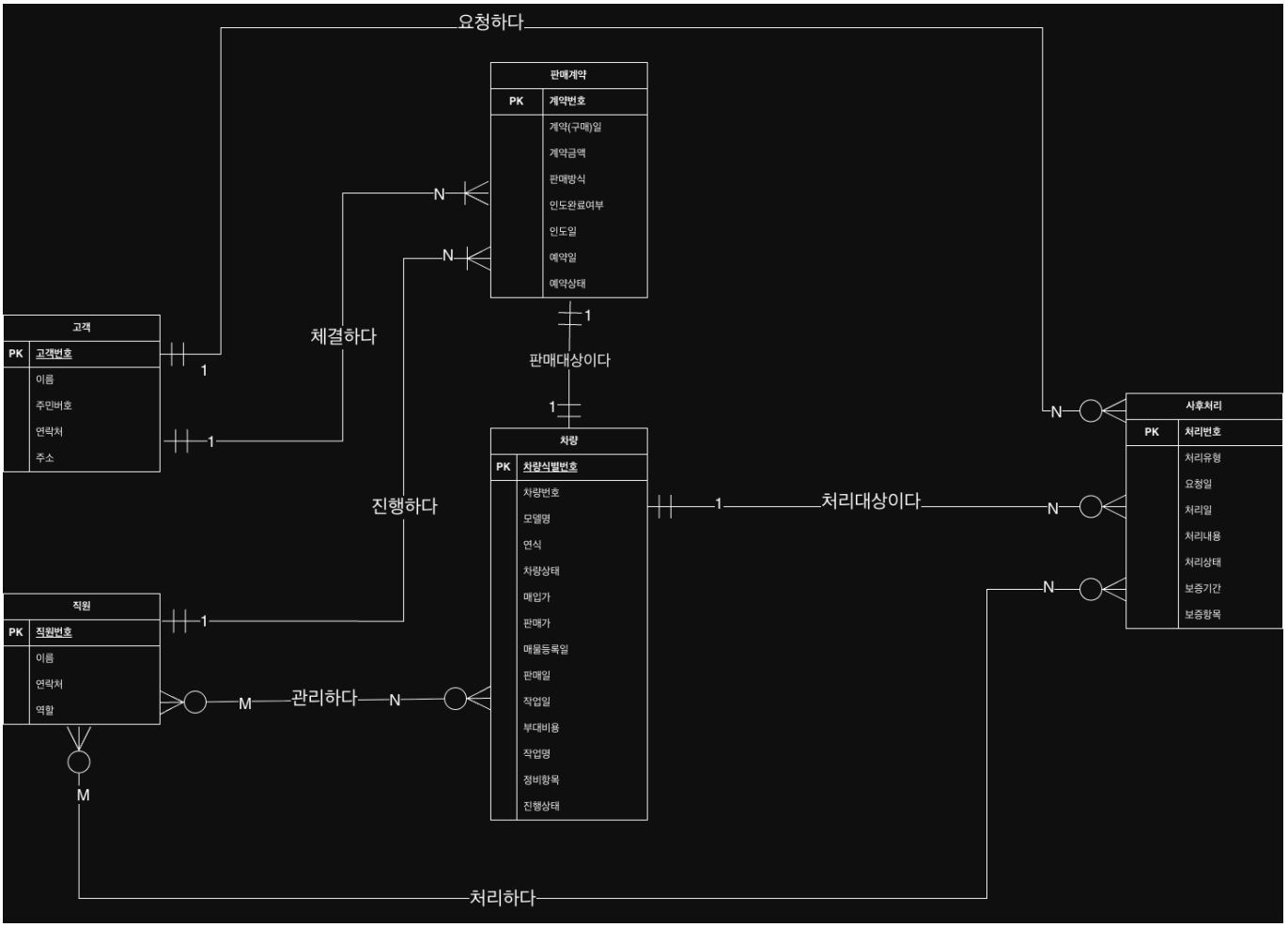
논리적 설계

1. 최종 선정 릴레이션

개념적 ERD를 기준으로 최종 릴레이션을 선정함.



1.1 개체 릴레이션

No.	릴레이션명	기본키	주요 속성
1	직원	직원번호	이름, 연락처, 역할
2	고객	고객번호	이름, 주민번호, 연락처, 주소
3	차량	차량식별번호	차량번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태
4	판매계약	계약번호	계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태
5	사후처리	처리번호	처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목

1.2 관계 릴레이션

No.	릴레이션명	관련 릴레이션	기본키	속성
1	관리하다	직원, 차량	직원번호, 차량식별번호	배정일, 담당구분
2	처리하다	직원, 사후처리	직원번호, 처리번호	배정일, 담당구분, 처리메모

체결하다, 판매대상이다, 진행하다, 처리대상이다, 요청하다는 별도 릴레이션으로 만들지 않고 외래키로 반영함.

2. 릴레이션 스키마 변환

ERD의 개체와 관계를 릴레이션 형태로 바꿈.

구분	변환 방식
개체	하나의 릴레이션으로 변환
식별자	기본키로 지정
속성	릴레이션의 속성으로 포함
1:1 관계	외래키로 반영
1:N 관계	N쪽 릴레이션에 외래키로 반영
M:N 관계	별도 릴레이션으로 변환

3. 개체 타입의 변환

각 개체는 하나의 릴레이션으로 변환함.

개체 타입	변환된 릴레이션 스키마
직원	직원(**직원번호**, 이름, 연락처, 역할)
고객	고객(**고객번호**, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
차량	차량(**차량식별번호**, 차량번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
판매계약	판매계약(**계약번호**, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)
사후처리	사후처리(**처리번호**, 차량식별번호, 고객번호, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목)

4. 관계 타입의 변환

1:1, 1:N 관계는 외래키로 반영하고, M:N 관계는 별도 릴레이션으로 변환함.

관계 타입	관련 릴레이션	관계 유형	변환 결과
체결하다	고객, 판매계약	1:N	판매계약에 고객번호 추가
판매대상이다	차량, 판매계약	1:1	판매계약에 차량식별번호 추가

관계 타입	관련 릴레이션	관계 유형	변환 결과
진행하다	직원, 판매계약	1:N	판매계약에 직원번호 추가
처리대상이다	차량, 사후처리	1:N	사후처리에 차량식별번호 추가
요청하다	고객, 사후처리	1:N	사후처리에 고객번호 추가
관리하다	직원, 차량	M:N	관리하다 릴레이션 생성
처리하다	직원, 사후처리	M:N	처리하다 릴레이션 생성

4.1 외래키로 반영한 관계

- 판매계약(**계약번호**, 차량식별번호(FK), 고객번호(FK), 직원번호(FK), 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)
- 사후처리(**처리번호**, 차량식별번호(FK), 고객번호(FK), 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목)

4.2 별도 릴레이션으로 만든 관계

- 관리하다(**직원번호(FK)**, **차량식별번호(FK)**, 배정일, 담당구분)
- 처리하다(**직원번호(FK)**, **처리번호(FK)**, 배정일, 담당구분, 처리메모)

5. 다중치 속성 변환

본 설계에는 별도로 분리할 다중치 속성이 없음.

검토 대상	변환 여부	사유
직원	없음	반복되는 속성 없음
고객	없음	반복되는 속성 없음
차량	없음	작업 정보는 차량 속성으로 관리
판매계약	없음	반복되는 속성 없음
사후처리	없음	보증항목은 사후처리 속성으로 관리

6. 슈퍼-서브 타입의 변환

본 설계에는 슈퍼-서브 타입이 없음.

검토 대상	변환 여부	사유
직원 역할	없음	직원의 역할 속성으로 관리
차량 상태	없음	차량의 상태 속성으로 관리
사후처리 유형	없음	사후처리의 처리유형 속성으로 관리

7. 릴레이션 단순화

외래키로 표현할 수 있는 관계는 별도 릴레이션으로 만들지 않음.

관계 타입	단순화 결과
체결하다	판매계약의 고객번호로 표현
판매대상이다	판매계약의 차량식별번호로 표현
진행하다	판매계약의 직원번호로 표현
처리대상이다	사후처리의 차량식별번호로 표현
요청하다	사후처리의 고객번호로 표현
관리하다	별도 릴레이션 유지
처리하다	별도 릴레이션 유지

최종 릴레이션은 개체 릴레이션 5개, 관계 릴레이션 2개임.

7.1 최종 릴레이션 스키마

- 직원(직원번호, 이름, 연락처, 역할)
- 고객(고객번호, 이름, 주민번호, 연락처, 주소)
- 차량(차량식별번호, 차량번호, 모델명, 연식, 차량상태, 매입가, 판매가, 매물등록일, 판매일, 작업일, 부대비용, 작업명, 정비항목, 진행상태)
- 판매계약(계약번호, 차량식별번호, 고객번호, 직원번호, 계약(구매)일, 계약금액, 판매방식, 인도완료여부, 인도일, 예약일, 예약상태)
- 사후처리(처리번호, 차량식별번호, 고객번호, 처리유형, 요청일, 처리일, 처리내용, 처리상태, 보증기간, 보증항목)
- 관리하다(직원번호, 차량식별번호, 배정일, 담당구분)
- 처리하다(직원번호, 처리번호, 배정일, 담당구분, 처리메모)

7.2 기본키와 외래키 정리

릴레이션명	기본키	외래키
직원	직원번호	-
고객	고객번호	-
차량	차량식별번호	-
판매계약	계약번호	차량식별번호, 고객번호, 직원번호
사후처리	처리번호	차량식별번호, 고객번호
관리하다	직원번호, 차량식별번호	직원번호, 차량식별번호
처리하다	직원번호, 처리번호	직원번호, 처리번호